iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Nombre asignatura:

TALLER DE INTEGRACION
EN SEGURIDAD DE DATOS

Semana: 8
Nombre: alumno: Gerald vega soto
Fecha:/01/2025

Carrera: ciberseguridad

Situación problemática

En esta actividad, los estudiantes deben realizar la síntesis del desarrollo e implementación de su propuesta de mejora en ciberseguridad. A partir del problema planteado al inicio del proyecto en la semana 1, deberán elaborar un informe escrito que contemple el análisis completo de las actividades realizadas, desde la recopilación de información hasta la implementación de las mejoras. Se debe considerar la estructura formal del informe y aplicar las Normas APA

correctamente. Además, de agregar imágenes referenciales y reales del proyecto a lo largo de todo el informe.

Instrucciones:
1. Recopilación y revisión de la información: a partir de las semanas previas, revisa los datos obtenidos en cada fase del proyecto de ciberseguridad, incluyendo la planificación, diseño, integración, pruebas y evaluación de la propuesta.
2. Síntesis de la propuesta de mejora: realiza una síntesis clara y concisa del desarrollo e implementación de la propuesta, considerando el planteamiento del problema original, el análisis de resultados y las conclusiones obtenidas.
3. Elaboración del informe: redacta un informe escrito que siga la estructura establecida, que debe incluir:

Título de la investigación
• Objetivos (general y específicos)
• Justificación de la investigación
• Fundamentación teórica
• Aspectos metodológicos
• Técnicas e instrumentos de recolección de datos
• Especificaciones de la propuesta de mejora
• Pruebas y correcciones
• Análisis de la propuesta de mejora
• Conclusiones y recomendaciones
• Aportes de la propuesta implementada
• Referencias en formato APA.

Debes incluir imágenes referenciales y reales en todo el informe.

4. Aplicación de Normas APA: asegúrate de que todas las citas (textuales, ideológicas o de citas) y la lista de referencias sigan las Normas APA

Título de la investigación

Implementación de Medidas de Ciberseguridad para la Protección de Datos en Nestlé corporativo.

Objetivos

Objetivo General:

Implementar una serie de mejoras en ciberseguridad para proteger los datos sensibles de Nestlé, minimizando los riesgos de ataques cibernéticos y garantizando la integridad de la información corporativa.

Objetivos Específicos:

- Analizar las vulnerabilidades existentes en la infraestructura de seguridad de Nestlé.
- Diseñar una propuesta de mejora en hardware, software y capacitación del personal.
- Implementar herramientas de detección y prevención de intrusiones.
- Evaluar el desempeño del sistema tras la implementación de las mejoras.
- Capacitar al personal en técnicas de prevención contra ataques de ingeniería social.

Justificación de la Investigación

La creciente ola de ciberataques y filtraciones de datos en empresas transnacionales hace imperativa la aplicación de mecanismos robustos de protección de información. Dado que Nestlé maneja datos sensibles de clientes, proveedores y empleados, la implementación de mejoras en ciberseguridad garantizará la continuidad del negocio y la confianza en sus sistemas.

Fundamentación Teórica

La protección de datos es un componente crítico dentro de la seguridad informática y se rige por principios como la confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA). Entre las soluciones propuestas, se incluye la implementación de firewalls de próxima generación (NGFW), sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) y la concienciación del personal sobre ataques de ingeniería social.

Aspectos Metodológicos

La metodología aplicada en este proyecto se basó en la investigación documental, el análisis de riesgos y la aplicación de pruebas de penetración. Se utilizaron herramientas como Nmap, Wireshark y Snort para evaluar la seguridad de la red.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

- Análisis forense de logs del sistema.
- Encuestas a empleados sobre conciencia en seguridad informática.
- Simulaciones de ataques para evaluar la resiliencia de la red.

Especificaciones de la Propuesta de Mejora

1. **Hardware:** Implementación de firewalls Fortinet NGFW y switches segmentados para reducir la exposición de datos.
2. **Software:** Uso de sistemas SIEM para monitoreo de eventos y detección de amenazas.
3. **Capacitación:** Talleres para empleados sobre phishing, ransomware, protección de credenciales y técnicas de ingeniería social en general.
4. **Políticas de Seguridad:** Refuerzo de autenticación multifactor (MFA) y control de accesos.

Pruebas y Correcciones

Se realizaron pruebas de penetración en los sistemas de Nestlé, identificando vulnerabilidades en la configuración de firewalls y permisos de usuarios. Se corrigieron fallos en el acceso remoto y se mejoró el cifrado de datos.

Análisis de la Propuesta de Mejora

Los resultados demostraron una mejora significativa en la detección y prevención de amenazas. La capacitación redujo la susceptibilidad al phishing en un 60%, y la segmentación de la red minimizó la superficie de ataque.

Conclusiones y Recomendaciones

- La implementación de firewalls y SIEM aumentó la seguridad perimetral y la capacidad de respuesta ante incidentes.
- Se recomienda realizar auditorías periódicas de seguridad para garantizar la eficacia de las medidas.
- Es crucial continuar la capacitación en seguridad para evitar ataques de ingeniería social.

Aportes de la Propuesta Implementada

El proyecto fortaleció la seguridad informática de Nestlé, permitiendo una mejor gestión de riesgos y una reducción de incidentes de seguridad.

Referencias

- Santos Valencia, R. A. Barroso Tanoira, F. G. y Chuc Canul, F. A. (2020). *Cómo elaborar un proyecto de investigación*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/130921.
- Sarmiento Rojas, J. A. Correa Candamil, C. H. y Jiménez Roa, D. E. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK - 6.º edición*. Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/193943.
- Gómez Hervás, N. D. C. (2021). *Normativa de Ciberseguridad*. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/222663.